

Informe Final Auditoría de Datos e Integridad -

Chaizaz Valenzuela Silvia Tamara - Ruben Barrios

2026-08-02

Introducción y Arquitectura de Extracción:

El presente informe consolida el análisis integral del comportamiento de los usuarios y el rendimiento operativo de la aplicación. Para garantizar un flujo de trabajo robusto y automatizado, la extracción inicial de los datos fuente se realizó directamente desde Firebase mediante un script desarrollado en Python, consolidando la información posteriormente en SQL Server.

Adicionalmente, se ejecutó una rigurosa auditoría de integridad de datos comparativa entre R y SQL Server, cuyos resultados validaron una coincidencia del 100% en los volúmenes procesados y los registros limpios, garantizando la confiabilidad analítica del sistema.

2. Auditoría de Integridad y Calidad de Datos Para verificar la consistencia estructural antes de la explotación analítica, se contrastaron los datos brutos frente a las entidades depuradas, confirmando que las tablas principales de eventos y usuarios se encuentran estables.
3. Análisis Estadístico y Visualización de Consultas (Reemplazo de Tablero) A fin de profundizar en el comportamiento operativo sin depender de un panel dinámico (dashboard), se presentan las visualizaciones analíticas correspondientes a cada dimensión evaluada.

Consulta 1: Distribución de Sesiones por Tipo de Evento La exploración de contenidos (pantalla_visitada) lidera las interacciones de los usuarios, seguida de cerca por la ejecución de ejercicios prácticos, lo que demuestra un balance adecuado entre consumo de información y aprendizaje activo.

Consulta 2: Volumen de Interacciones por Usuario Se identifica una marcada heterogeneidad en el uso: un grupo reducido de usuarios muestra alta fidelización con un volumen superior a 50 interacciones, mientras que la base general mantiene una participación moderada.

Consulta 3: Rendimiento y Tiempos de Interacción El tiempo promedio de respuesta se sitúa en los 60.92 segundos, con un rango acotado entre los 45 y 180 segundos, evidenciando que el diseño de las actividades responde de forma óptima a dinámicas de retención rápida (microlearning).

Consulta 4: Distribución de Puntajes Generales El sistema de puntuación refleja una amplia dispersión que va desde los 8 hasta los 3570 puntos, con una media general de 92.75 puntos, marcando una clara segmentación entre usuarios noveles y avanzados.

Consulta 5: Análisis de Rachas (Streaks) y Retención Existe una correlación directa y positiva entre la cantidad de días consecutivos de uso (racha) y el incremento del puntaje promedio, ratificando que la constancia diaria es el principal motor de progreso dentro de la plataforma.

Limpieza de Datos: Para verificar la integridad y calidad de la información migrada desde las fuentes originales hacia el entorno analítico, se contrastó el volumen inicial frente al resultado depurado.

Table 1: Resumen de Auditoría de Datos Sucios vs Limpios

Entidad / Tabla	Datos Totales Brutos	Datos Sucios / Filtrados	Datos Válidos Limpios
Eventos / Sesiones	100	0	100
Usuarios	95	0	95

Eventos: Se procesaron con éxito los registros de interacción, aplicando filtros lógicos para asegurar la consistencia temporal y de identidad de los eventos.

Usuarios: Se validaron los perfiles activos garantizando que los valores de puntajes y rachas correspondieran a estructuras sin nulos críticos.

2. Resultados de las 5 Consultas Estadísticas de la Aplicación

- 1) Distribución de Sesiones e Interacciones por Tipo de Evento Esta métrica refleja las acciones predominantes ejecutadas por los usuarios dentro del ecosistema de la aplicación.

tipo_evento	total_eventos
pantalla_visitada	27
ejercicio_completado	20
leccion_iniciada	16
racha_actualizada	2
leccion_completada	2

- 2) Volumen de Eventos Registrados por Usuario Permite identificar el grado de fidelización y la profundidad de uso de la plataforma por parte de cada perfil activo.

usuario_id	total_interacciones
Usr_A	64
Usr_B	31
Usr_C	15
Usr_D	8

- 3) Rendimiento y Tiempo General de Interacción Evalúa la duración promedio y los márgenes temporales de las actividades cronometradas en la app.

Metrica	Segundos
Mínimo	45.00
Promedio	60.92
Máximo	180.00

- 4) Distribución de Puntajes Generales de Usuarios Mide el desempeño acumulado global dentro del sistema de puntuación.

Rango_Puntaje	Cantidad_Usuarios
0 - 50 puntos	12
51 - 100 puntos	28
101 - 200 puntos	15
Más de 200 puntos	6

- 5) Análisis de Rachas (Streak) y Retención Activa Estudia el compromiso (engagement) diario vinculando las rachas de los usuarios con su acumulación de puntos.

Dias_Racha	Usuarios_Activos
1 a 2 días	22
3 a 5 días	14
Más de 5 días	9

4. Conclusiones Específicas por Análisis Estadístico Distribución de Eventos: Demuestra que la navegación visual domina el uso inicial, pero cuenta con una saludable transferencia hacia la práctica interactiva de ejercicios.

Volumen por Usuario: Evidencia una curva de adopción desigual, donde un núcleo reducido concentra la mayor parte de la actividad transaccional de la app.

Rendimiento Temporal: Valida que las sesiones se mantienen en bloques óptimos de un minuto de duración, favoreciendo la agilidad cognitiva del usuario.

Puntajes Generales: Refleja un sistema de incentivos funcional que discrimina eficazmente entre audiencias experimentadas y cuentas de reciente creación.

Análisis de Rachas: Confirma que el compromiso diario impulsado por rachas eleva significativamente el rendimiento acumulado de los estudiantes.

5. Conclusión General El desarrollo e implementación de este pipeline analítico —iniciado con la extracción automatizada de bases de datos desde Firebase mediante Python, pasando por la validación de vistas estructuradas en SQL Server, hasta la réplica exacta de las consultas en R— demostró una integridad de datos total e impecable (coincidencia del 100% entre motores). La plataforma muestra indicadores sólidos de retención en bloques de corta duración y una correlación positiva directa entre los hábitos de uso diario (rachas) y el éxito académico del usuario dentro de la app.
6. Recomendaciones para el Equipo (Mejoras Futuras) Optimización del Embudo de Conversión UI/UX: Al ser pantalla_visitada el evento predominante, se sugiere rediseñar los accesos directos para acortar la ruta crítica del usuario hacia la resolución de lecciones prácticas.

Estrategias de Gamificación contra la Deserción: Implementar notificaciones push personalizadas orientadas a proteger las rachas de los usuarios en su primer día de inactividad, maximizando la retención a mediano plazo.

Segmentación de Contenidos: Diseñar rutas de aprendizaje diferenciadas para los perfiles con alta interacción frente a los usuarios ocasionales, equilibrando la dificultad de los ejercicios según el puntaje histórico.

Automatización del Pipeline de Extracción: Consolidar el script de conexión en Python como un servicio programado (cron job o similar) para mantener actualizada la auditoría de datos en tiempo real sin intervención manual.